

Intégration.Révisions pour le DS.

I Etude d'une intégrale à paramètre

On pose $F(x) = \int_0^{+\infty} \frac{e^{-t}}{\sqrt{t+x}} dt$

Démontrer que F est une fonction de classe C^0 sur $\mathbb{R}_+$

Démontrer que F est une fonction de classe C^1 sur $]0, +\infty[$.

Le théorème de Leibniz permet-il de savoir si F est C^1 sur $[0, +\infty[$?

A l'aide d'une intégration par parties, Trouver une relation simple entre $F(x)$ et $F'(x)$.

Que se passe t'il quand x tend vers 0?

II Un exercice général sur les fonctions intégrables

Soit f une fonction positive intégrable sur $\mathbb{R}$. On note $A_n = \{x \in \mathbb{R}, n < f(x) \leq n+1\}$

Démontrer que la série de terme général $n\mu(A_n)$ est convergente.

On pourra introduire la fonction $g_n = \sum_{k=0}^n k1_{A_k}$ et comparer cette fonction à f .

Démontrer réciproquement que si la série de terme général $n\mu(A_n)$ est convergente alors f est intégrable.

III Séries et intégrales

Calculer pour α un réel positif l'intégrale $I_n = \int_0^1 t^{n\alpha}(1-t) dt$

Peut on en déduire l'expression sous forme de série des intégrales $\int_0^1 \frac{1-t}{1-t^\alpha} dt$ et $\int_0^1 \frac{1-t}{1+t^\alpha} dt$?

Répondre aux mêmes questions (sans calculer I_n !) avec $I_n = \int_0^1 t^{n\alpha}(1-t)^{\frac{-1}{2}} dt$